

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Propulsão de foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Aula 11

Rocket Nozzle: Bocal Convergente-Divergente

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

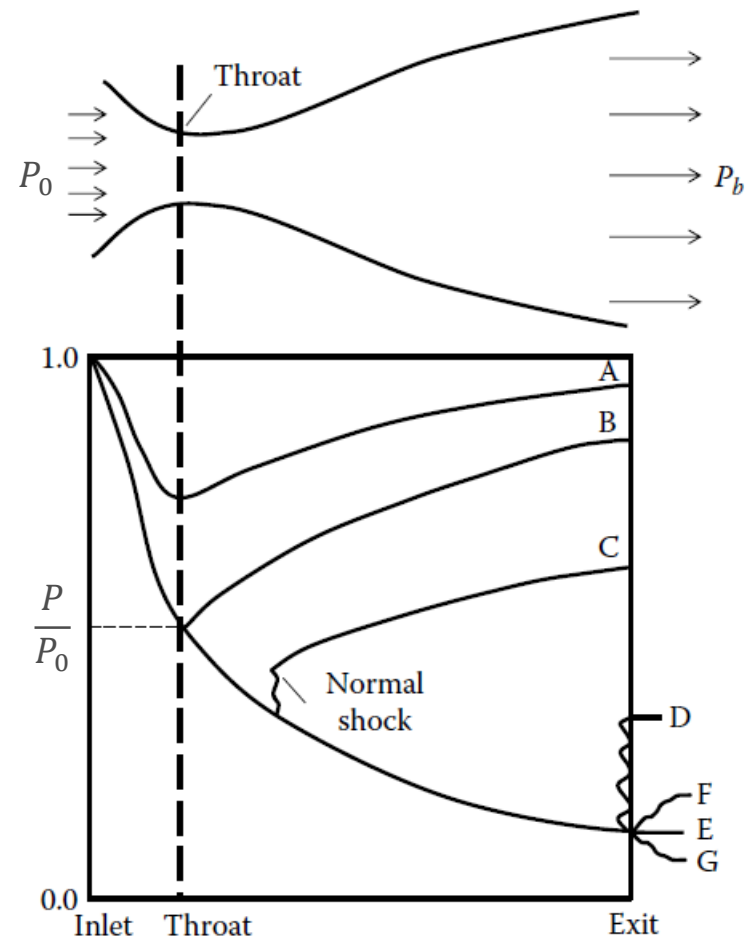
22.2.10



Regimes de Escoamento

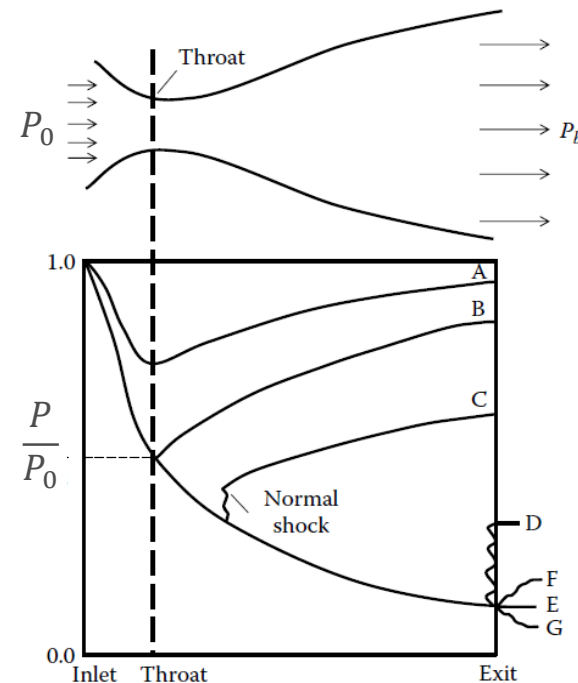
Para aumentar a velocidade do escoamento, vamos diminuir a contrapressão, P_b . Deste modo, quatro regimes de escoamento mais ou menos separados podem ser identificados.

A: Quando p_b é quase o mesmo que p_0 , o fluxo permanece subsônico por toda a tubeira. O fluxo é então semelhante ao de um Venturi, a pressão cai de P_0 para um valor mínimo que é maior do que P^* na garganta e depois aumenta novamente para $P_e = P_b$ na saída. Com **este tipo de fluxo, o caudal mássico através do bocal aumenta à medida que P_b diminui.**



Regimes de Escoamento

B: A contrapressão continua a cair até que a pressão da garganta se torna igual à pressão crítica e o número de Mach na garganta se torna igual a 1. **A contrapressão na qual a pressão da garganta cai pela primeira vez para o valor crítico é muitas vezes denominada de contrapressão crítica P_{bcrit} .** Uma vez atingido um número de Mach de 1 na garganta, reduções adicionais na contrapressão não podem afetar as condições a montante da garganta e, portanto, não podem alterar o caudal mássico através do bocal. O bocal é, portanto, “**engasgado**” uma vez que a contrapressão é reduzida para P_{bcrit} e o segundo regime de fluxo é inserido quando P_b diminuiu para P_{bcrit} .



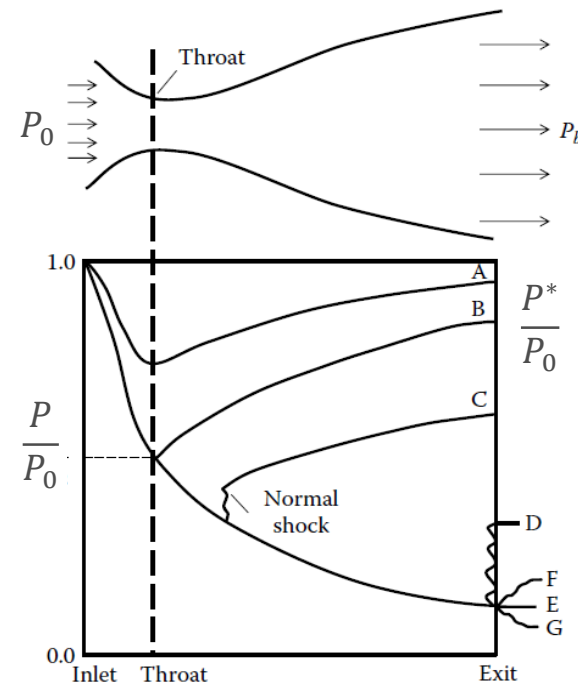
Regimes de Escoamento

C: Como a contrapressão é menor que P^* , desenvolve-se uma região de escoamento supersônico a jusante da garganta.

Esta região de fluxo supersônico é terminada por uma onda de choque normal. A onda de choque aumenta a pressão e reduz a velocidade para um valor subsônico. O fluxo então desacelera subsonicamente até que a pressão na saída seja igual à contrapressão.

Este fenómeno é altamente ineficiente, pois dissipa a energia cinética ganha, e é perigoso, podendo causar separação de fluxo e vibrações destrutivas no motor.

**Rápida
desmontagem não
programada!**

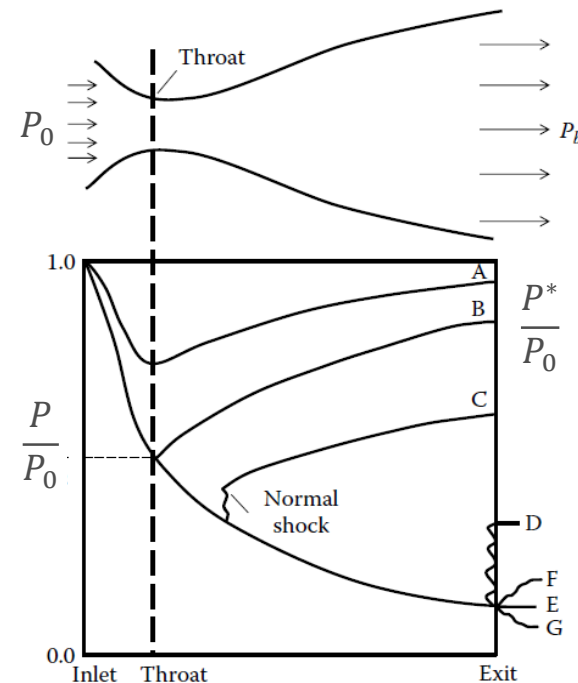


Regimes de Escoamento

D: À medida que a contrapressão é ainda mais reduzida, a extensão da região de fluxo supersônico aumenta, a onda de choque move-se mais para baixo na porção divergente do bocal. A onda de choque ocorre exatamente no plano de saída do bocal, logo, o escoamento é isentrópico até ao plano de saída, podendo recorrer-se às relações isentrópicas para determinar P_e e M_e . Podemos também utilizar as relações de onda de choque normal para calcular a pressão após o choque.

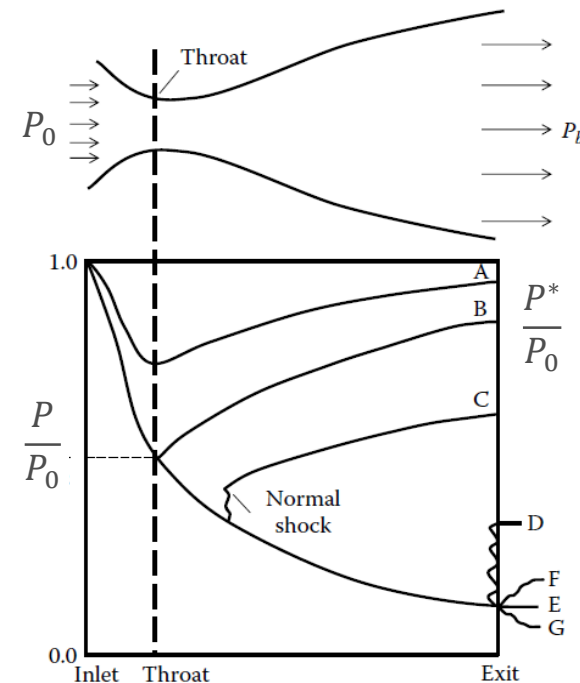
$$\frac{p_{b,D}}{p_e} = \frac{2\gamma M_e^2 - (\gamma - 1)}{(\gamma + 1)}$$

$$\frac{p_{b,D}}{p_0} = \left(\frac{p_{b,D}}{p_e} \right) \left(\frac{p_e}{p_0} \right)$$



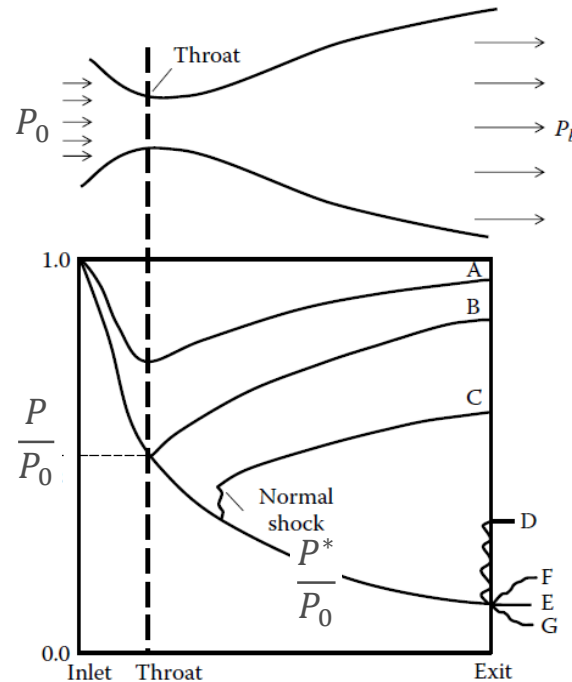
Regimes de Escoamento

E: Quando $P_b = P_e$, estamos perante a condição de **expansão ótima**, onde o bocal opera na sua altitude de design. O escoamento é isentrópico e supersónico em toda a secção divergente, e a pressão de saída dos gases iguala perfeitamente a pressão ambiente. Não ocorrem choques nem expansões externas, resultando num jato paralelo e na máxima eficiência propulsiva, onde todo o potencial de impulso é gerado puramente pela velocidade de saída dos gases $V_e = V_{eq}$).



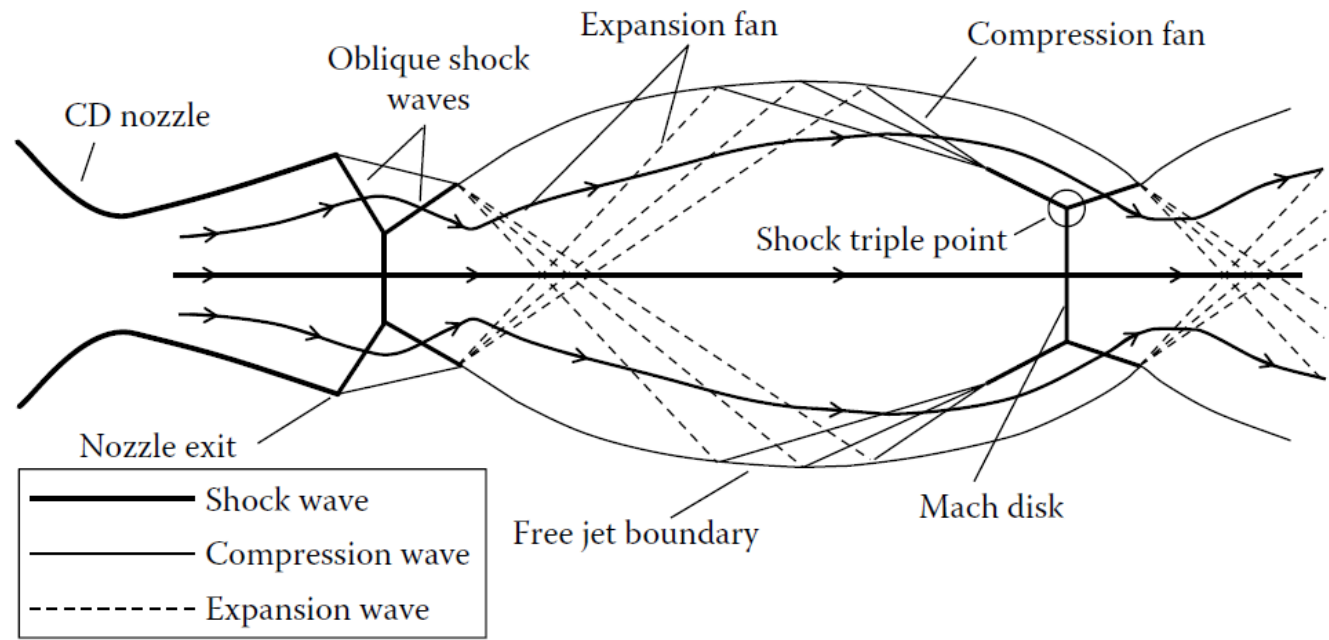
Sobre-expansão

F: Quando a contrapressão reduz ainda mais, $P_{b,F} < P_{b,D}$, a onda de choque move-se para fora do bocal e a compressão de P_e para $P_{b,F}$ ocorre através de uma série de ondas de choque oblíquas fora do bocal, com um padrão de fluxo semelhante ao mostrado no próximo slide.



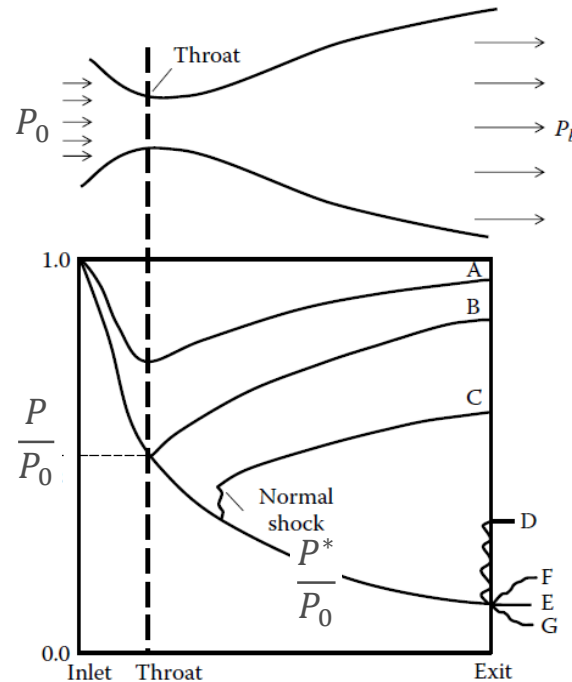
Sobre-expansão

Padrão de escoamento à saída de um bocal sobre-expandido. Aparecimento de ondas de choque oblíquas e ondas de expansão.



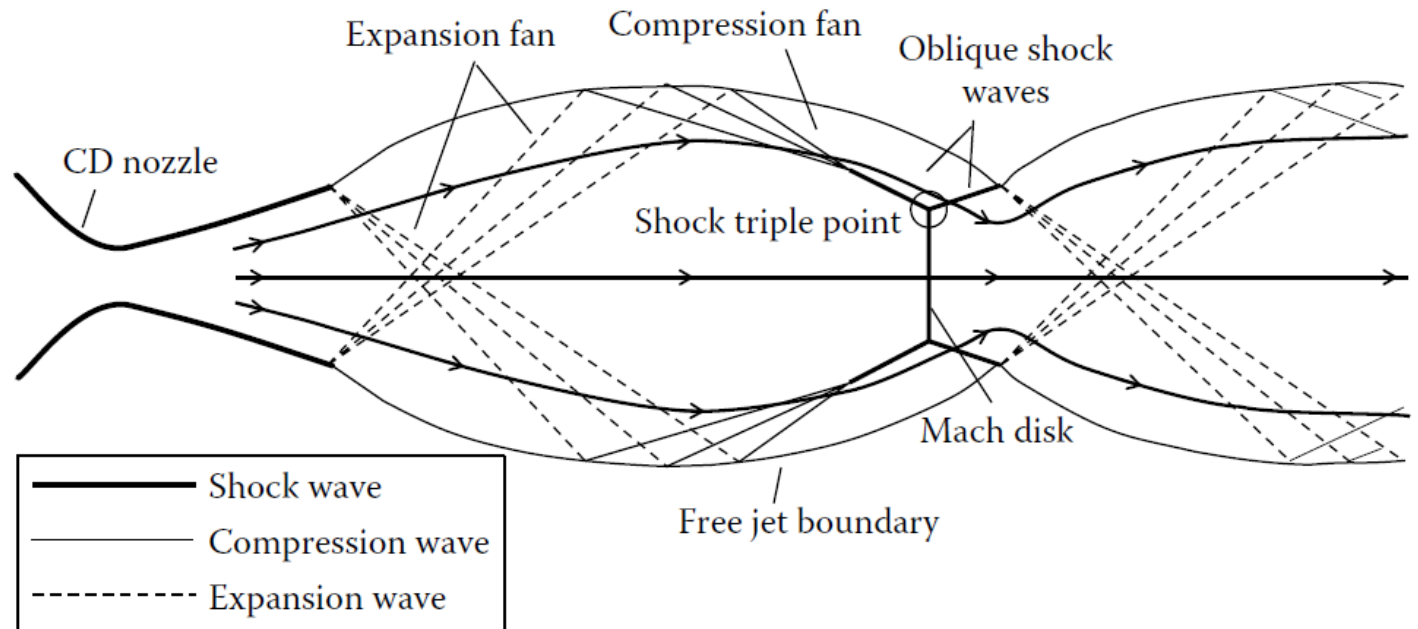
Sub-expansão

G: Quando a contrapressão reduz ainda mais, $P_{b,G} < P_{b,F}$, a expansão de P_e para $P_{b,G}$ ocorre fora do bocal através de uma série de ondas de expansão, com um padrão de fluxo semelhante ao mostrado no próximo slide.



Sub-expansão

Padrão de escoamento à saída de um bocal sub-expandido. Aparecimento de ondas de expansão seguidas por ondas de choque oblíquas.



Sobre-expansão e Sub-expansão



Sobre-expansão



Sub-expansão



Sobre-expansão

A sobre-expansão ocorre quando a tubeira opera a uma altitude inferior àquela para a qual foi projetada. Nesta situação, o gás é expandido até que a sua pressão de saída P_e seja inferior à pressão ambiente P_a . Como o fluxo no interior da tubeira é supersônico, esta diferença de pressão não afeta as condições a montante, mantendo a pressão de saída no valor projetado para o escoamento isentrópico.

Consequências da sobre-expansão:

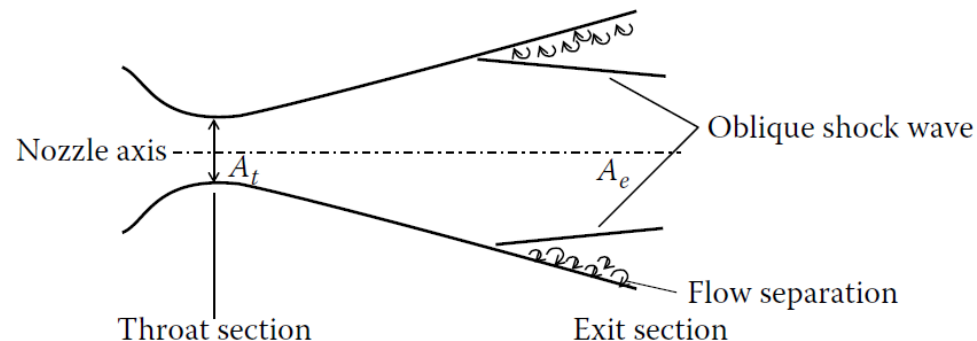
Perda de Eficiência: A expansão incompleta dentro da tubeira resulta numa energia cinética do jato à saída inferior à de uma expansão isentrópica completa ($P_e = P_a$), gerando um impulso menor.



Sobre-expansão

Separação de Fluxo: A compressão súbita pelos choques pode levar à separação da camada limite das paredes da tubeira (figura abaixo). O Critério de Summerfield sugere que a separação é provável quando a pressão de saída é inferior ou igual a 0,4 vezes a pressão ambiente $P_e \leq 0,4P_a$. Pode também ser utilizada a correlação semi-empírica, garantindo que $P_e > P_a(1,88M_e - 1)^{-0,64}$.

Instabilidade: A separação do fluxo ocorre frequentemente de forma assimétrica, gerando impulsos laterais indesejáveis e vibrações que podem danificar o motor. Por este motivo, a separação de fluxo deve ser evitada em aplicações de propulsão.



Sub-expansão

A sub-expansão ocorre quando a tubeira opera a uma altitude superior àquela para a qual foi projetada. Nesta situação, o gás sai da tubeira com uma pressão de saída, P_e , que ainda é superior à pressão ambiente, P_a .

Consequências da sub-expansão:

Expansão Incompleta: O gás não expandiu tudo o que podia dentro da tubeira. Isto significa que parte da energia térmica (pressão) que poderia ter sido convertida em energia cinética (velocidade) dentro do motor foi "desperdiçada" na expansão externa. Não há separação de fluxo dentro da tubeira, sendo um regime de operação estável e seguro.



Sub-expansão

Consequências da sub-expansão (continuação):

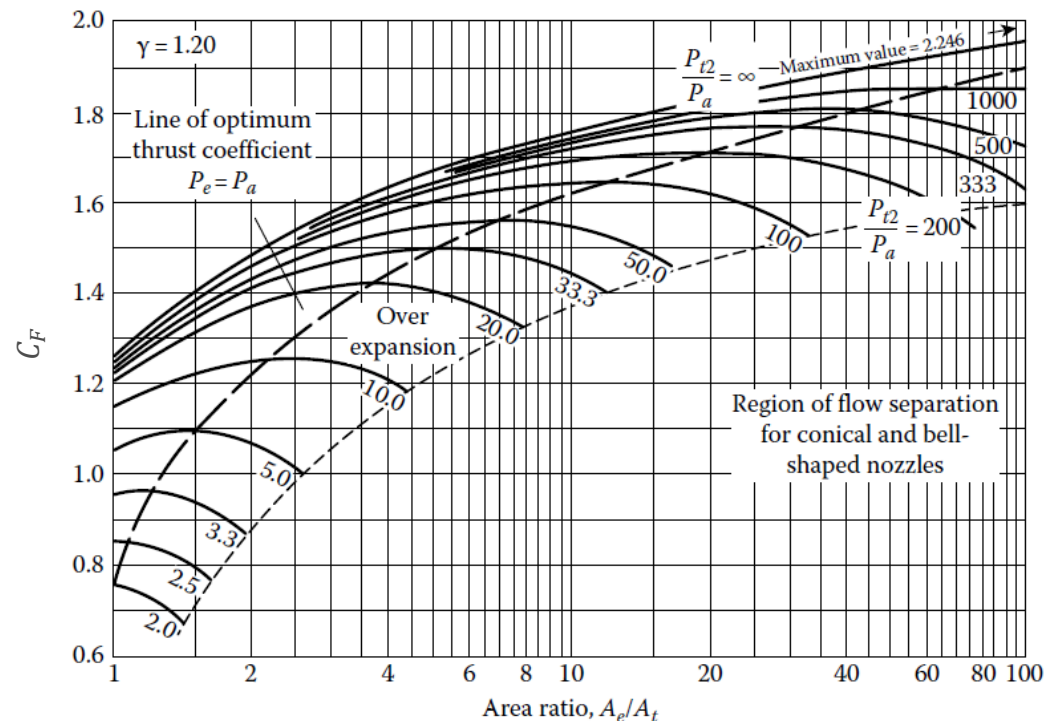
Impulso: Embora a expansão seja incompleta (resultando numa velocidade de saída menor que a ideal), o termo de impulso de pressão $(P_e - P_a) \cdot A_e$ na equação do impulso é positivo ($P_e > P_a$). Isto adiciona uma força extra ao impulso, mas o desempenho total é ainda assim inferior ao de uma tubeira que tivesse sido otimizada para expandir o gás até P_a (onde o ganho em V_e compensaria a perda do termo de pressão).



Coeficiente de Impulso

O coeficiente de impulso propulsivo, C_F , pode ser relacionado com a geometria do bocal, a relação de pressões, a pressão ambiente e a razão do calor específico, da seguinte forma:

$$C_F = \frac{F}{P_c A_t} = \sqrt{\frac{2\gamma^2}{(\gamma-1)} \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}} \left[1 - \left(\frac{P_e}{P_c}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]} + \frac{A_e}{A_t} \left(\frac{P_e - P_a}{P_c}\right)$$



Ondas de Choque

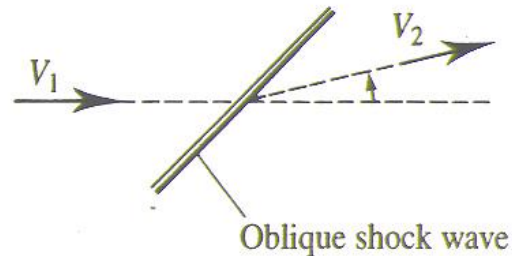
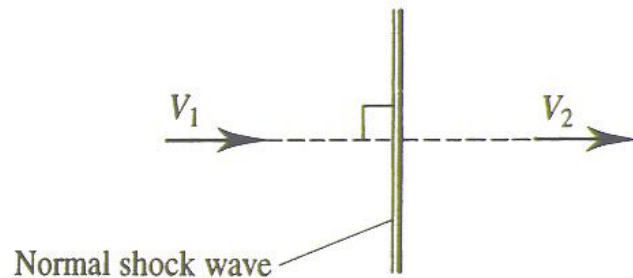
Descobriu-se experimentalmente que, em algumas circunstâncias, é possível que ocorra uma mudança quase espontânea num escoamento, quando a velocidade diminui e a pressão aumenta através dessa região de mudança acentuada.

Tal alteração pode dar-se numa região extremamente fina onde ocorre a transição da velocidade supersónica, estado de pressão relativamente baixa, para o estado que envolve uma velocidade relativamente baixa e alta pressão, sendo denominada onda de choque.



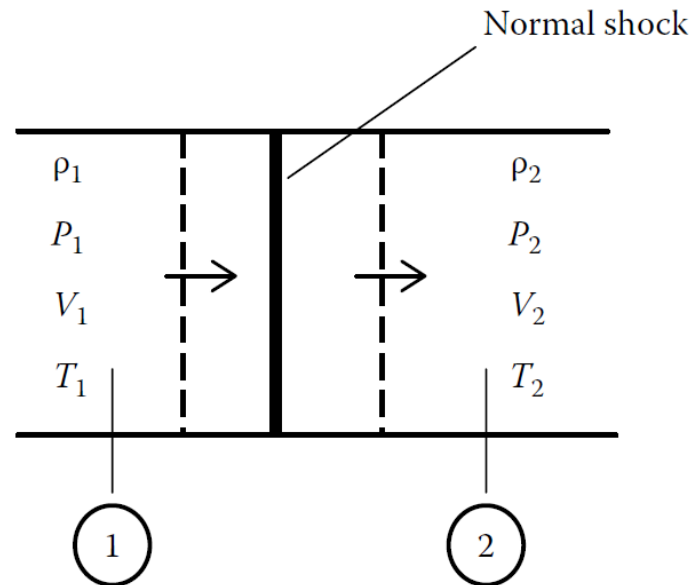
Tipos de Ondas de Choque

No caso de uma onda de choque normal, as velocidades à frente (ou seja, a montante) do choque e depois (ou seja, a jusante) do choque são perpendiculares à onda de choque. No caso de uma onda de choque oblíqua, há uma mudança na direção do fluxo através do choque. Isto é ilustrado na figura seguinte:



Ondas de Choque Normais Estacionárias

Em primeiro lugar, será dada atenção às mudanças que ocorrem através de uma **onda de choque normal estacionária**. Para analisar o fluxo através de uma onda de choque normal estacionária, considere o volume de controle da figura a seguir:



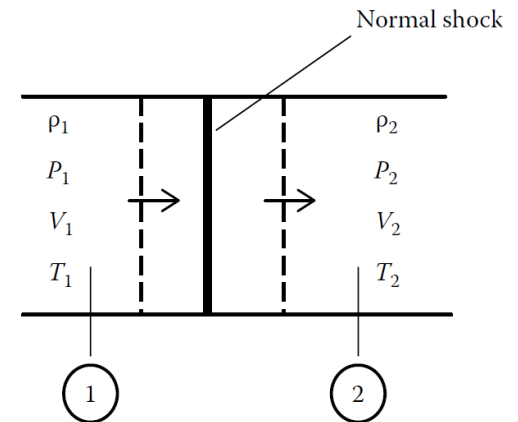
Ondas de Choque Normais Estacionárias

Este volume de controlo tem uma área de seção transversal, A normal à direção do fluxo. As relações de onda de choque são obtidas através da aplicação das leis de conservação de massa, quantidade de movimento e energia a este volume de controlo.

Conservação de massa:

$$\dot{m} = \rho_1 V_1 A = \rho_2 V_2 A$$

$$\rho_1 V_1 = \rho_2 V_2$$



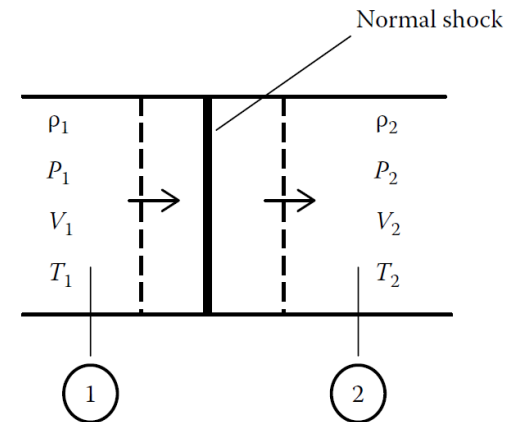
Ondas de Choque Normais Estacionárias

Em seguida, considere a conservação da quantidade de movimento. Uma vez que as únicas forças que atuam sobre o volume de controle na direção do fluxo são as forças de pressão, tem-se que:

$$\sum F_x = \iint \rho V (V \cdot n) dA$$

$$P_1 A - P_2 A = -\rho_1 V_1^2 A + \rho_2 V_2^2 A$$

$$P_1 + \rho_1 V_1^2 = P_2 + \rho_2 V_2^2$$



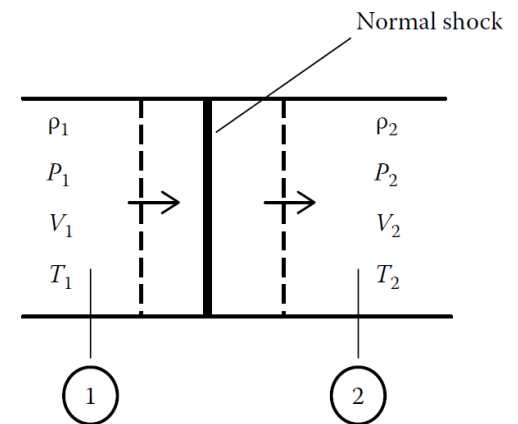
Ondas de Choque Normais Estacionárias

Considerando a conservação da energia, assumindo que o fluxo através da onda de choque é adiabático, podemos escrever:

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} = h_{01} = h_{02}$$

ou

$$\frac{V_1^2}{2} + c_p T_1 = \frac{V_2^2}{2} + c_p T_2 = c_p T_0 = \text{constante}$$

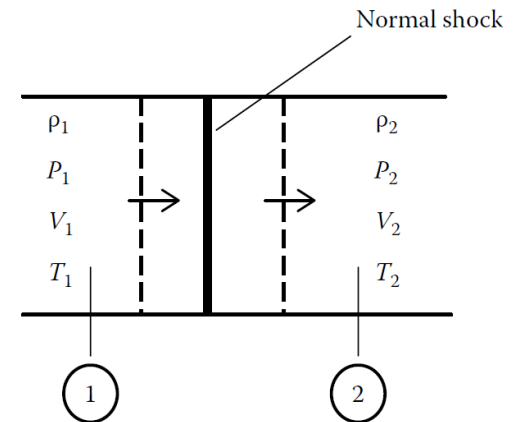


A temperatura de estagnação não se altera ao longo do choque.

Ondas de Choque Normais Estacionárias

Por fim, recorrendo à equação de estado aplicada em 1 e 2:

$$\frac{p_1}{\rho_1 T_1} = \frac{p_2}{\rho_2 T_2}$$



As quatro equações acima obtidas pela aplicação de conservação de massa, quantidade de movimento, de energia e equação de estado podem ser combinadas para obter as **Relações de Rankine-Hugoniot para onda de choque normal**.

Relações de Rankine-Hugoniot

Relações de Rankine-Hugoniot para onda de choque normal.

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) \frac{p_2}{p_1} + 1 \right]}{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) + \frac{p_2}{p_1} \right]}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) \frac{p_2}{p_1} + 1 \right]}{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) + \frac{p_2}{p_1} \right]}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) + \frac{p_2}{p_1} \right]}{\left[\left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right) + \frac{p_1}{p_2} \right]}$$



Variação da Entropia

Embora a aplicação dos princípios de conservação de massa, quantidade de movimento e energia, mostre que uma onda de choque pode existir, não indica se o choque pode ser compressivo (ou seja, $p_2 / p_1 > 1$) ou expansivo (ou seja, $p_2 / p_1 < 1$).

Para examinar isso, a segunda lei da termodinâmica deve ser usada. Agora, a variação de entropia através da onda de choque é dada por:

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$

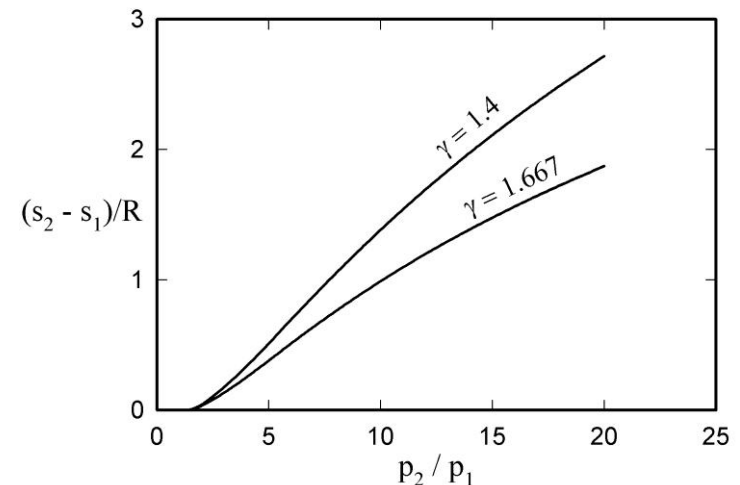
Usando as relações para T_2 / T_1 e p_2 / p_1 dadas acima, tem-se que:



Variação da Entropia

Usando as relações para T_2 / T_1 e p_2 / p_1 dadas acima, tem-se que:

$$\frac{s_2 - s_1}{R} = \ln \left\{ \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} \left[\frac{(\gamma + 1) \frac{p_2}{p_1} + (\gamma - 1)}{(\gamma + 1) + (\gamma - 1) \frac{p_2}{p_1}} \right]^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}} \right\}$$



As variações de $(s_2 - s_1) / R$ para vários valores de γ (sendo γ sempre superior a 1) como dado pela equação acima são mostrados na figura.



Variação da Entropia

A segunda lei da termodinâmica requer que, para um processo adiabático, a entropia deve permanecer inalterada ou deve aumentar, ou seja, requer que:

$$\frac{s_2 - s_1}{R} \geq 0$$

Usando a equação acima para a variação de entropia, ou a figura anterior, verifica-se que isso só ocorrerá se:

$$\frac{p_2}{p_1} \geq 1$$

Logo, a onda de choque deve ser sempre compressiva, aumentando a pressão através da onda de choque.



Ondas de Choque – Relações com Mach

Uma vez que a temperatura de estagnação não se altera através de uma onda de choque, podem ser usadas as relações isentrópicas para obter a razão de temperaturas estáticas:

$$h_{01} = h_{02} \rightarrow T_{01} = T_{02}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} M_1^2\right)}{1 + \left(\frac{\gamma - 1}{2} M_2^2\right)}$$

Também poder ser escrita uma relação para a velocidade:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{M_2 a_2}{M_1 a_1} = \frac{M_2 \sqrt{R' \gamma T_2}}{M_1 \sqrt{R' \gamma T_1}} = \frac{M_2}{M_1} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$



Ondas de Choque – Relações com Mach

Recorrendo à relação anterior e à equação da continuidade, pode escrever-se:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{M_2}{M_1} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Recorrendo à equação para o momento podemos obter:

$$P_1 \left(1 + \frac{V_1^2}{RT_1} \right) = P_2 \left(1 + \frac{V_2^2}{RT_2} \right)$$

Como $V^2 = \gamma RTM^2$, a razão de pressão fica:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2}$$



Ondas de Choque – Relações com Mach

Utilizando a equação de estado $P = \rho RT$, pode ser encontrada a relação entre o nº de Mach a montante e a jusante da onda de choque.

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \frac{\rho_1}{\rho_2} = \left[\frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2} \right] \frac{M_2}{M_1} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Utilizando a relação T_2/T_1 obtém-se,

$$\left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2} \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2} \right] \frac{M_2}{M_1}$$

E por fim, a relação entre M_2 e M_1 :

$$M_2^2 = \frac{M_1^2 + \frac{2}{\gamma-1}}{\frac{2\gamma}{\gamma-1} M_1^2 - 1}$$



Ondas de Choque – Relações com Mach

Recorrendo às relações isentrópicas entre a pressão estática e a pressão de estagnação, a relação para a pressão de estagnação através da onda de choque pode ser escrita como:

$$\frac{P_{t2}}{P_{t1}} = \frac{P_{t2}}{P_2} \cdot \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{P_1}{P_{t1}} = \frac{P_2}{P_1} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

E pode obter-se a razão entre as pressões estáticas em função do nº de Mach:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma M_2^2} = \frac{1 + \gamma M_1^2}{1 + \gamma \left(\frac{M_1^2 + \frac{2}{\gamma-1}}{\frac{2\gamma}{\gamma-1} M_1^2 - 1} \right)} \longrightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{2\gamma}{\gamma+1} M_1^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1} = \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) + 1$$



Ondas de Choque – Relações com Mach

Podemos também escrever a razão entre as densidades em função do nº de Mach a montante da onda de choque.

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{1}{2}} \longrightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1) M_1^2}{(\gamma-1) M_1^2 + 2}$$

Por fim, pode ser escrita a razão entre a temperatura como:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2} = \left[\left(\frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) + 1 \right) \frac{2 + (\gamma-1) M_1^2}{(\gamma+1) M_1^2} \right]$$



Ondas de Choque – Relações com Mach

Podemos também escrever a razão entre as densidades em função do nº de Mach a montante da onda de choque.

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{M_1}{M_2} \left[\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} M_1^2} \right]^{\frac{1}{2}} \longrightarrow \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1) M_1^2}{(\gamma-1) M_1^2 + 2}$$

Por fim, pode ser escrita a razão entre a temperatura como:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2} = \left[\left(\frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) + 1 \right) \frac{2 + (\gamma-1) M_1^2}{(\gamma+1) M_1^2} \right]$$

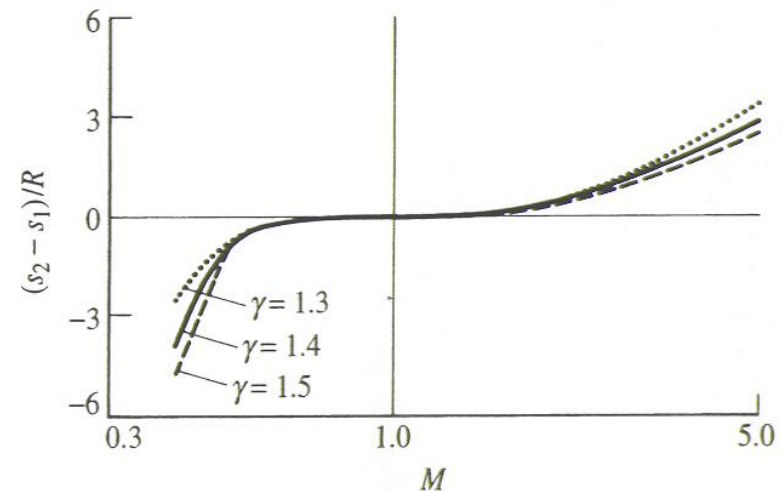


Ondas de Choque – Relações com Mach

A variação da entropia através de uma onda de choque pode ser escrito em termos do nº de Mach a montante da onda de choque e de γ .

$$s_2 - s_1 = C_p \ln \left[\left(\frac{2\gamma}{\gamma-1} (M_1^2 - 1) + 1 \right) \frac{2 + (\gamma-1)M_1^2}{(\gamma+1)M_1^2} \right] - R \ln \left[\frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) + 1 \right]$$

Como esta variação não pode ser negativa para não violar a 2ª lei da termodinâmica, $M_1 \geq 1$. se $M_1 = 1$, a variação da entropia é 0, logo temos uma onda sonora (isentrópico). Para $M_1 > 1$, temos uma onda de choque (irreversível).

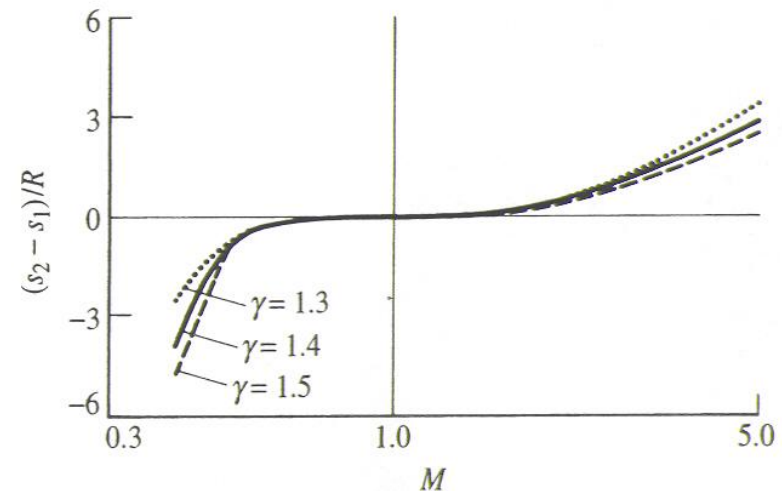


Ondas de Choque – Relações com Mach

A variação da entropia através de uma onda de choque pode ser escrito em termos do nº de Mach a montante da onda de choque e de γ .

$$s_2 - s_1 = C_p \ln \left[\left(\frac{2\gamma}{\gamma-1} (M_1^2 - 1) + 1 \right) \frac{2 + (\gamma-1)M_1^2}{(\gamma+1)M_1^2} \right] - R \ln \left[\frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_1^2 - 1) + 1 \right]$$

Como esta variação não pode ser negativa para não violar a 2ª lei da termodinâmica, $M_1 \geq 1$. se $M_1 = 1$, a variação da entropia é 0, logo temos uma onda sonora (isentrópico). Para $M_1 > 1$, temos uma onda de choque (irreversível).



Ondas de Choque – Relações com Mach

Note ainda que,

$$M_2^2 = \frac{(\gamma - 1)M_1^2 + 2}{2\gamma M_1^2 - (\gamma - 1)}$$

Logo,

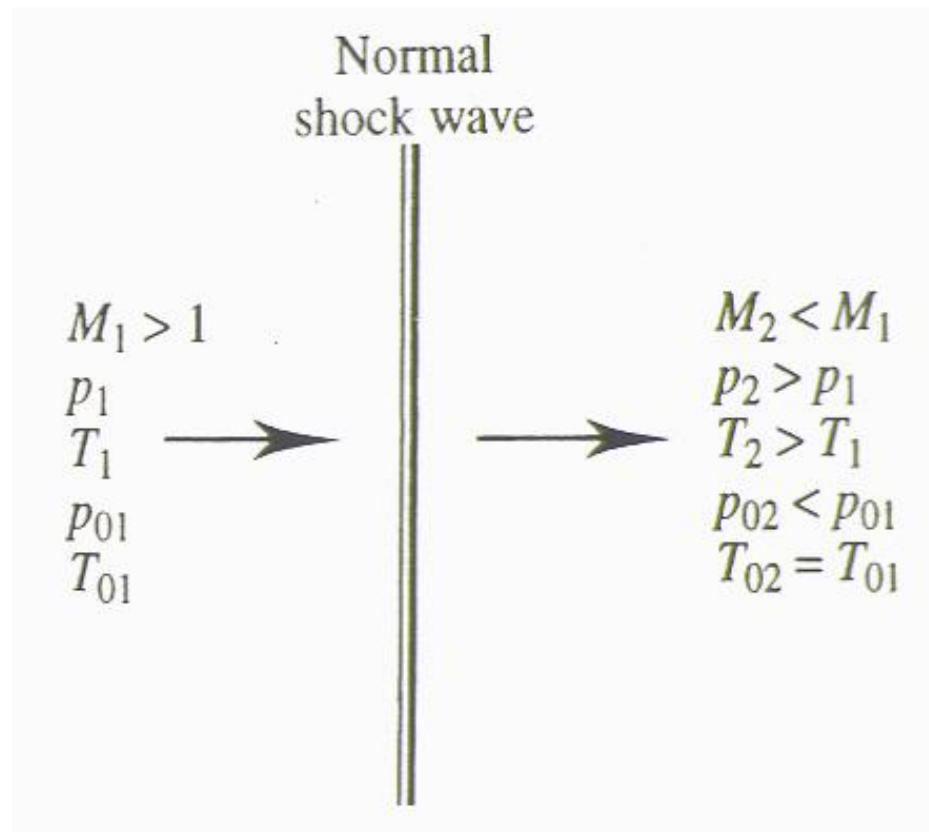
$$M_2 \leq 1$$

O fluxo a jusante de uma onda de choque normal será sempre subsônico.



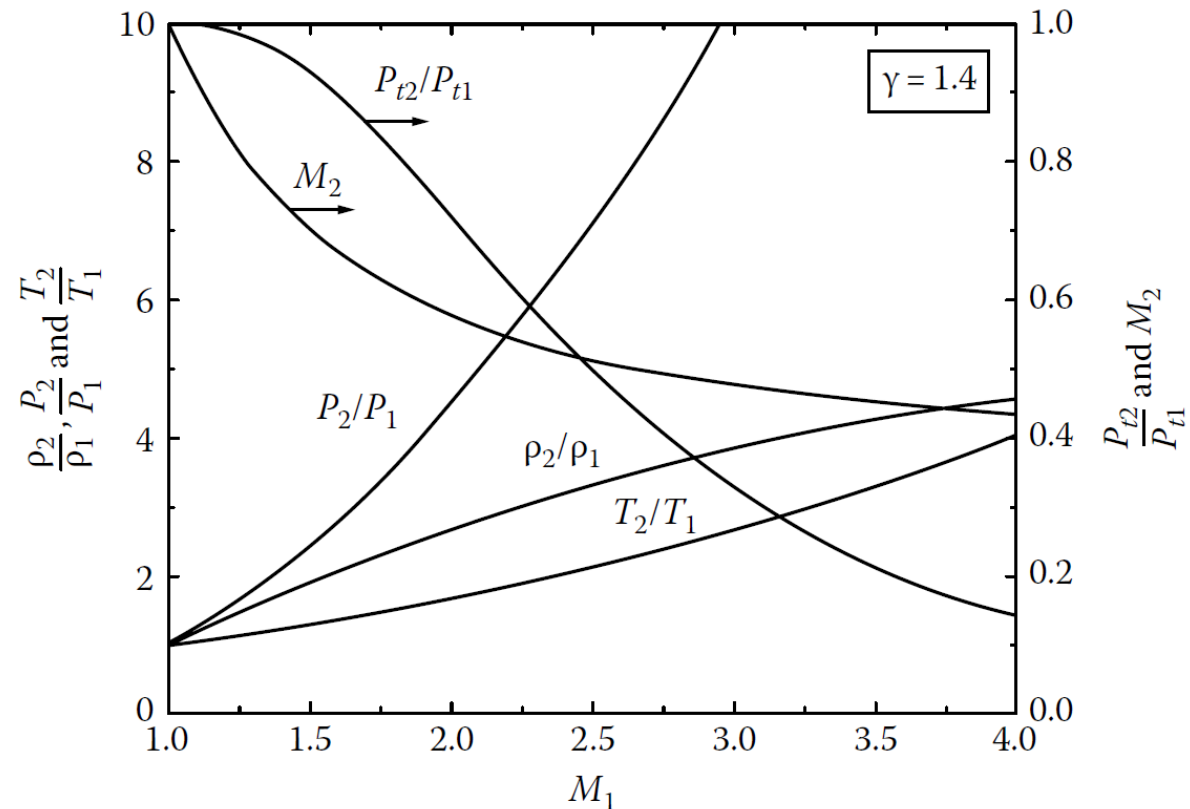
Ondas de Choque – Relações com Mach

Resumo das mudanças através de uma onda de choque normal.



Ondas de Choque – Relações com Mach

Na figura podem observar-se a variação das razões de temperatura, pressão, densidade e pressão de estagnação, bem como a variação do nº de Mach a jusante de uma onda de choque normal, em função do nº de Mach a montante.



Ondas de Choque – Relações com Mach

As relações para ondas de choque normais podem ser encontradas recorrendo a tabelas como a da figura.

TABLE B.3 Normal Shock Properties for $\gamma = 1.4$

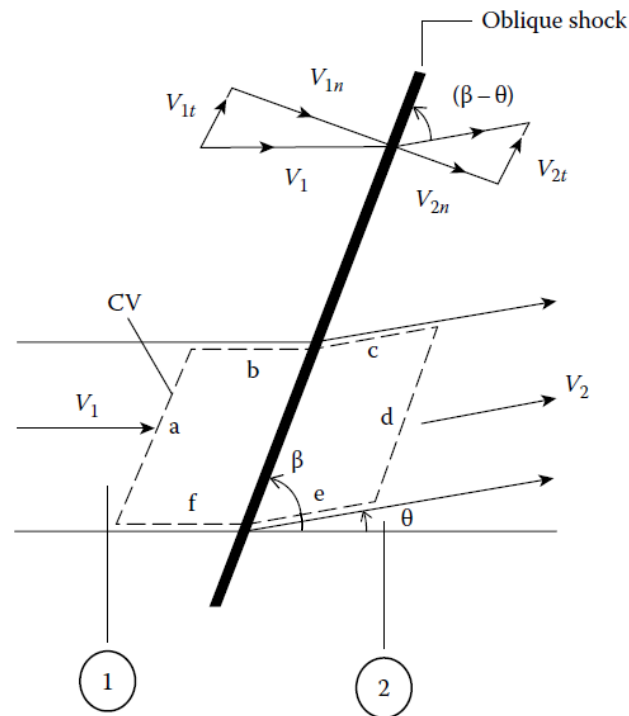
M_1	M_2	P_2/P_1	ρ_2/ρ_1	P_{t2}/P_{t1}	T_2/T_1	$s_2 - s_1$
1	1	1	1	1	1	0
1.1	0.91177	1.245	1.169082	0.998928	1.064938	0.147349
1.2	0.84217	1.513333	1.341615	0.992798	1.127994	0.927027
1.3	0.785957	1.805	1.515695	0.979374	1.190873	2.635738
1.4	0.739709	2.12	1.689655	0.958194	1.254694	5.372076
1.5	0.701089	2.458333	1.862069	0.929787	1.320216	9.134332
1.6	0.668437	2.82	2.031746	0.8952	1.387969	13.87009
1.7	0.640544	3.205	2.197719	0.855721	1.45833	19.50258
1.8	0.616501	3.613333	2.359223	0.812684	1.531578	25.94507
1.9	0.595616	4.045	2.515679	0.767357	1.607916	33.10892
2	0.57735	4.5	2.666667	0.720874	1.6875	40.90801
2.1	0.561277	4.978333	2.811902	0.674203	1.77045	49.26107
2.2	0.547056	5.48	2.95122	0.628136	1.85686	58.09292
2.3	0.534411	6.005	3.084548	0.583295	1.946801	67.33484
2.4	0.523118	6.553333	3.211896	0.540144	2.040332	76.92463
2.5	0.512989	7.125	3.333333	0.499015	2.1375	86.8064
2.6	0.503871	7.72	3.44898	0.460123	2.238343	96.93014
2.7	0.495634	8.338333	3.558991	0.42359	2.342892	107.2514
2.8	0.488167	8.98	3.663551	0.389464	2.451173	117.7306
2.9	0.48138	9.645	3.762864	0.357733	2.563207	128.3329
3	0.475191	10.33333	3.857143	0.328344	2.679012	139.0276
3.1	0.469534	11.045	3.946612	0.301211	2.798603	149.7874
3.2	0.464349	11.78	4.031496	0.276229	2.921992	160.5887
3.3	0.459586	12.53833	4.11202	0.253276	3.049191	171.4107
3.4	0.4552	13.32	4.188406	0.232226	3.180208	182.235
3.5	0.451154	14.125	4.26087	0.212948	3.315051	193.046
3.6	0.447413	14.95333	4.329621	0.195312	3.453728	203.8297
3.7	0.443948	15.805	4.394864	0.179194	3.596244	214.5743
3.8	0.440732	16.68	4.45679	0.16447	3.742604	225.2695



Ondas de Choque Oblíquas

O aparecimento de ondas de choque oblíquas ocorre quando um bocal está a operar em regime de sobre expansão, como o caso F que vimos anteriormente.

Considere o fluxo através de uma onda de choque oblíqua para o volume de controlo da figura.



Ondas de Choque Oblíquas

Analisando as componentes tangenciais e normais do vetor da velocidade podemos escrever:

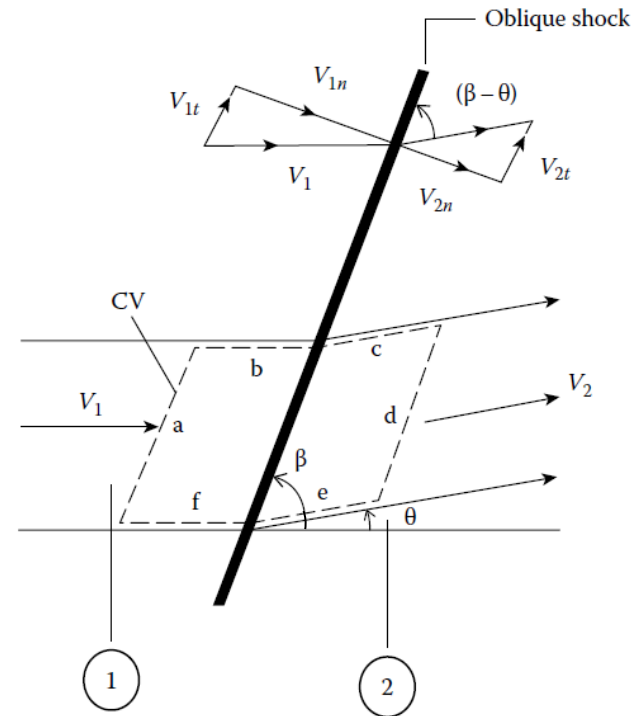
$$V_{1n} = V_1 \sin \beta$$

$$V_{1t} = V_1 \cos \beta$$

$$V_{2n} = V_2 \sin(\beta - \theta)$$

$$V_{2t} = V_2 \cos(\beta - \theta)$$

$$\rho_1 V_{1n} = \rho_2 V_{2n}$$



Como as componentes tangenciais não atravessam o volume de controlo, a conservação da massa permite escrever:



Ondas de Choque Oblíquas

Considerando a conservação do momento nas direções tangencial e normal:

Componente normal:

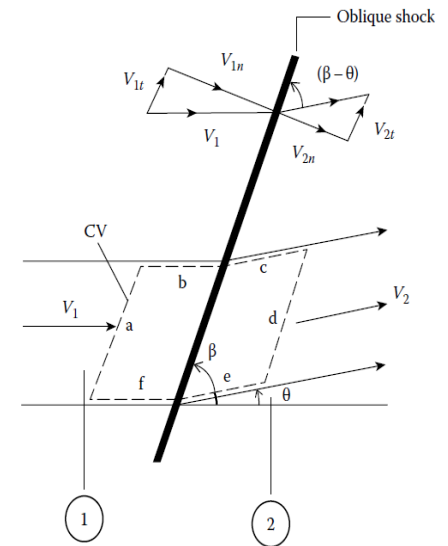
$$P_1 + \rho_1 V_{1n}^2 = P_2 + \rho_2 V_{2n}^2$$

Componente tangencial:

$$-\rho_1 V_{1n} V_{1t} + \rho_2 V_{2n} V_{2t} = 0$$

Pois não há variação de pressão ao longo da face do choque. Pela conservação da massa,

$$V_{1t} = V_{2t}$$



Ondas de Choque Oblíquas

Assim, podem tratar-se as ondas de choque oblíquas considerando a análise para ondas de choque normais utilizando a componente normal do nº de Mach, M_{1n} . As relações de onda de choque, neste caso, resumem-se a:

$$M_{1n} = M_1 \sin \beta$$

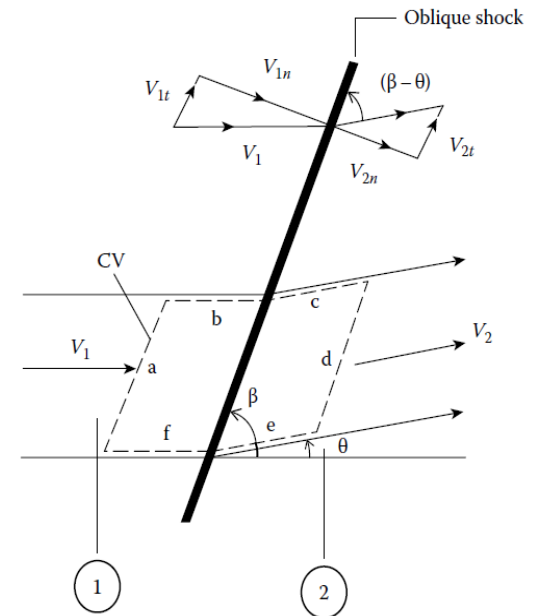
$$\frac{P_2}{P_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1} (M_{1n}^2 - 1)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_{1n}^2}{(\gamma-1)M_{1n}^2 + 2}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \cdot \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

$$M_{2n}^2 = \frac{M_{1n}^2 + \left[\frac{2}{\gamma-1} \right]}{\left[\frac{2\gamma}{\gamma-1} \right] M_{1n}^2 - 1}$$

$$M_2 = \frac{M_{2n}}{\sin(\beta - \theta)}$$



Ondas de Choque Oblíquas

Pode obter-se a relação $\beta - \theta - M$:

$$\tan \beta = \frac{V_{1n}}{V_{1t}}$$

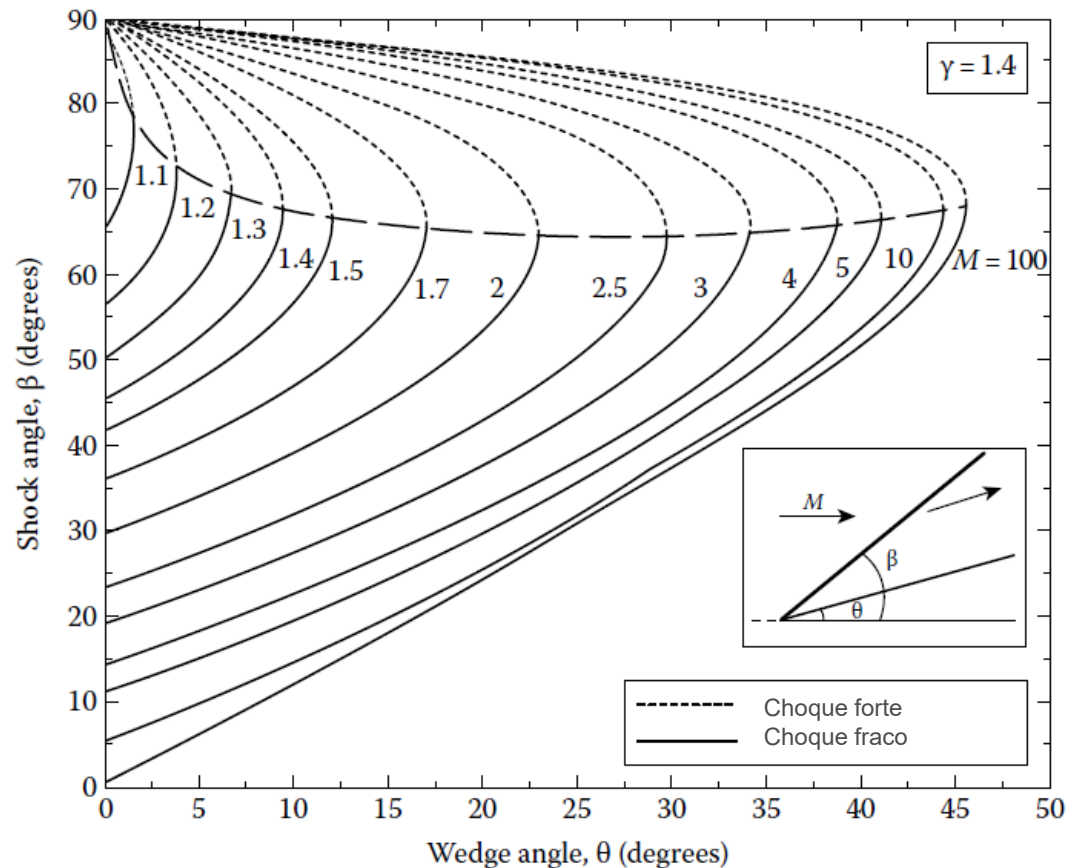
$$\tan \theta = 2 \cot \beta \left[\frac{M_1^2 \sin^2 \beta - 1}{M_1^2 (\gamma + \cos 2\beta) + 2} \right]$$

$$\tan(\beta - \theta) = \frac{V_{2n}}{V_{2t}}$$

$$\frac{\tan(\beta - \theta)}{\tan \beta} = \frac{V_{2n}}{V_{1n}}$$

$$\frac{V_{2n}}{V_{1n}} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma + 1) M_{1n}^2}{(\gamma - 1) M_{1n}^2 + 2}$$



Exemplo 1

Ar com $M_1 = 2,5$, $P_1 = 85$ kPa e $T_1 = 228$ K gera um choque oblíquo com um ângulo de 15° . Determine: (1) o ângulo da onda de choque; (2) o número de Mach à saída.

Resolução:

Para um ângulo $\theta = 15^\circ$ e $M_1 = 2,5$, recorrendo à relação $\beta - \theta - M$, $\beta = 37^\circ$.

$$M_{1n} = M_1 \sin \beta = 2.5 \sin 37^\circ = 1.37$$

Das tabelas de ondas de choque normais temos:

$$\frac{T_2}{T_1} = 1.235; \quad \frac{P_2}{P_1} = 2.023; \quad M_{2n} = 0.753 \quad \text{e} \quad \frac{P_{t2}}{P_{t1}} = 0.965$$



Exemplo 1

Podem então obter-se os valores para as propriedades através da onda de choque:

$$P_2 = \frac{P_2}{P_1} \times P_1 = 2.023 \times 85 = 171.95 \text{ kPa}$$

$$T_2 = \frac{T_2}{T_1} \times T_1 = 1.235 \times 228 = 281.58 \text{ K}$$

$$M_2 = \frac{M_{2n}}{\sin(\beta - \theta)} = \frac{0.753}{\sin 22^\circ} = 2.01$$

Note que a jusante da onda de choque, ainda temos $M > 1$, escoamento supersónico, ao contrários do que aconteceria através de uma onda de choque normal.



Exercício 1

Projete um bocal ideal para um sistema de propulsão de foguete que opera a 25 km de altitude e fornece um impulso de 5000 N, com uma pressão na câmara de 2,039 MPa e uma temperatura na câmara de 2800 K. Para este propelente em particular, $\gamma = 1,20$ e $R' = 360 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Determine a área da garganta, a área de saída, a temperatura na garganta e a velocidade de saída para uma expansão ótima. Considere $P_{a,@25km} = 0,025158 \times 101,3 \text{ kPa}$.

Solução: $A^* = 0,00133 \text{ m}^2$; $T^* = 2545 \text{ K}$; $V_e = 2851 \text{ m/s}$;

$$A_e = 0,0799 \text{ m}^2 .$$



Exercício 2

Num motor de foguete, um bocal CD é projetado para expandir totalmente o gás de uma pressão na câmara de 5,4 MPa e uma temperatura de 3000 K até uma pressão ambiente de 15 kPa. Assumindo que o escoamento é isentrópico, determine (1) a razão de áreas e (2) o coeficiente de impulso. Se este motor for operado ao nível do mar, qual será a percentagem de variação no coeficiente de impulso. Assuma $\gamma = 1,2$.

Solução: 31,94; 1,78; 28.65 %.



Exercício 3

Uma onda de choque normal ocorre num escoamento de ar num ponto onde a velocidade é de 680 m/s, a pressão estática é de 80 kPa e a temperatura estática é de 60 °C. Encontre a velocidade, a pressão estática e a temperatura estática a jusante do choque. Calcule também a temperatura de estagnação e a pressão de estagnação a montante e a jusante do choque. Recorra à consulta de Tabelas de fluxo isentrópico e de choque normal para a instrução do cálculo.

Soluções:

277,3 m/s, 309,2 kPa e 524,8 K (= 251,8 °C).

563,1 K (= 290,1°C), 503,2 kPa e 395,6 kPa



Exercício 4

Ar é expandido através de uma tubeira convergente-divergente a partir de um grande reservatório no qual a pressão e a temperatura são de 600 kPa e 40°C, respectivamente. A contrapressão de projeto é de 100 kPa.

- a. Nestas condições qual deve ser o rácio entre a área de saída e a área da garganta da tubeira?
- b. Calcule a velocidade de escape, tendo em conta as considerações de projeto?

Solução: 1.472; 502.1m/s



Exercício 5

O ar entra numa tubeira convergente-divergente a um número Mach de 0,2. A pressão de estagnação é de 700 kPa e a temperatura de estagnação é de 5°C. A área da garganta da tubeira é de $46 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ e a área de saída é de $230 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. Se a pressão na saída da tubeira for de 500 kPa, determine se há um choque na parte divergente da tubeira. Se houver uma onda de choque, determine a área da tubeira na qual o choque ocorre, bem como o número de Mach e a pressão imediatamente antes e logo após a onda de choque.

Solução: área = $0,00766 \text{ m}^2$ Mach = 1,986.

